



CURSO 2026 - 2027 · DAM 2º · MODALIDAD A DISTANCIA / VIRTUAL

Acceso a Datos (AD) — A Distancia

Guía docente oficial, plataforma Moodle, clases telemáticas de los lunes (2h síncronas), planificación en 2 evaluaciones, Proyecto Intermodular y sistema de calificación.

MÓDULO CURRICULAR

Acceso a Datos (0486 · 9 ECTS)

CICLO Y RÉGIMEN

2º DAM · A Distancia / Virtual

DOCENCIA SÍNCRONA

Lunes: 2 horas de clase virtual
(Teams/Meet)

ENTORNO DE APRENDIZAJE

Campus Virtual Moodle
Educastur

DOCENTE TITULAR

Sergio Capdevila Díez (Jefe Dpto.
Informática)

RESULTADOS APRENDIZAJE

RA1 a RA6 (140 horas
curriculares)



¿De qué trata este módulo a distancia?

La arquitectura de persistencia empresarial con flexibilidad y acompañamiento

💡 El Salto desde 1º de DAM

Vienes de programar en Java en 1º con estructuras en memoria RAM volátil.

El objetivo en Acceso a Datos: Aprender a diseñar arquitecturas de datos industriales (ficheros, JDBC relacional en Oracle, ORM JPA/Hibernate y bases documentales NoSQL con MongoDB) listas para producción.

🚀 Ventajas de la Formación a Distancia

- **Flexibilidad 24/7:** Estudia y programa a tu propio ritmo con materiales estructurados.
- **Acompañamiento Síncrono:** Clase virtual semanal de **2 horas los lunes** para resolver dudas complejas en directo.
- **Foros de Soporte Rápido:** Canal directo con el docente para resolver incidencias de código.
- **Estándares de la Industria:** Uso de GitHub, Docker, Maven y Spring Boot.

Estructura del Curso: 2 Evaluaciones Lectivas

Calendario de trabajo a distancia previo al módulo de FCT en empresa

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

1ª Evaluación (60%)

Bloque Teórico-Práctico Virtual

- Quincenas de contenidos en Moodle + clases virtuales de los lunes.
- Prácticas formativas de afianzamiento por UT.
- **Exámenes presenciales obligatorios** en el CIFP Avilés.

ENERO - MARZO

2ª Evaluación (40%)

Proyecto Intermodular Individual

- Desarrollo de un proyecto transversal en régimen estrictamente **individual**.
- En AD: desarrollo de **toda la capa de persistencia y datos**.
- Tutorización en las clases de los lunes y **defensa técnica individual**.

MARZO - JUNIO

3er Trimestre

FCT en Empresa

- Prácticas oficiales en centros de trabajo para el alumnado aprobado.
- **Sin carga lectiva en plataforma** durante este período.
- Inserción laboral y contacto directo con la industria.



Planificación Quincenal: Nucleares vs. Superficiales

Secuencia de trabajo en el Campus Virtual Moodle Educastur

QUINCENAS	UNIDAD Y TECNOLOGÍAS	TRATAMIENTO	COMPETENCIAS EN MOODLE / CLASES	RAS
Q1 - Q2	UT1: Manejo de Ficheros	NUCLEAR / INTENSIVO	Streams I/O, Java NIO.2 (`Files`/`Path`), Serialización y XML	RA1
Q3 - Q4	UT2: Conectores JDBC & Oracle	NUCLEAR / INTENSIVO	Driver JDBC, HikariCP, transacciones ACID y DAO/DTO	RA2
Q5 - Q6	UT3: Mapeo Objeto-Relacional (JPA)	NUCLEAR / INTENSIVO	Spring Boot 3, Hibernate, repositorios JPA y consultas JPQL	RA3
Q7	UT5: Bases de Datos NoSQL	NUCLEAR / INTENSIVO	MongoDB, modelo BSON, consultas y Spring Data Mongo	RA5
Q7	UT4 & UT6: Persistencia OO & Componentes	Superficial / Básico	Conceptos fundamentales de db4o y JavaBeans reutilizables	RA4, RA6
Diciembre	Exámenes Presenciales Oficiales	SUMATIVO (1ª EVAL)	Pruebas presenciales obligatorias en el CIFP Avilés	RA1-RA6

¿Cómo trabajaremos a distancia?

Los 3 pilares: Moodle 24/7, Clases los Lunes y Prácticas Formativas

1

Campus Moodle 24/7

Materiales Atómicos y Foros

Apuntes maquetados en HTML/PDF, esquemas técnicos, volcados SQL y proyectos base listos para importar. Foros de dudas respondidos en < 48h laborables.

2

Clases Virtuales los Lunes

2 Horas Síncronas (Teams/Meet)

El punto neurálgico semanal: *live coding* en directo, resolución de dudas de la quincena y orientación de tareas. Quedan grabadas para consulta en diferido.

3

Prácticas Formativas UT

Autoevaluación Continua

Al concluir cada tema se entrega una práctica integradora. **No penaliza con nota numérica:** es la clave para llegar con total solvencia al examen presencial.



1ª Evaluación: Examen Práctico Presencial (60%)

Prueba presencial en CIPFP Avilés: la teoría es fundamental pero se evalúa de manera aplicada

Examen Práctico Presencial (100% 1ª Eval)

Por normativa oficial para FP a distancia, las pruebas son **obligatoriamente presenciales** en las instalaciones del CIPFP Avilés.

- **Sin Pruebas Memorísticas:** No hay examen teórico independiente ni preguntas tipo test descontextualizadas.
- **Teoría Aplicada en Código:** Se exige dominar la teoría de persistencia (arquitecturas, JDBC, transacciones, ciclo de vida JPA, MongoDB), pero **se evalúa usándola en supuestos técnicos prácticos**.
- **Desarrollo en Ordenador:** Implementación de soluciones Java directamente en las aulas informáticas del centro.

Reglas Clave de la 1ª Evaluación

- **Peso en la Nota Final del Módulo: 60%.**
- **Condición de Superación:** La calificación de la prueba práctica debe ser **igual o superior a 5.0 puntos**.
- **Prácticas en Moodle:** Formativas y de autoevaluación (imprescindibles para preparar con garantías la prueba presencial).
- **Criterio de Evaluación:** Código funcional, gestión robusta de transacciones y excepciones, y buenas prácticas arquitectónicas.



2ª Evaluación: Proyecto Intermodular Individual (40%)

Construcción y defensa de la persistencia con tutoría telemática los lunes

Proyecto Individual y Apoyo en Clases Lunes

Cada alumno desarrolla de forma **estrictamente individual** un proyecto integral que involucra las áreas del ciclo DAM.

En las 2 horas de clase virtual de los lunes: Se orienta la arquitectura, se revisan ramas de GitHub y se depuran bloqueos de persistencia políglota (SQL + MongoDB).

Criterios de Calificación del Proyecto (40%)

APARTADO	PESO	QUÉ SE EVALÚA
Arquitectura de Persistencia	50%	Estructura en capas, repositorios JPA/DAO, pools, transaccionalidad e integridad.
Funcionalidad & NoSQL	30%	CRUD completo, consultas avanzadas, persistencia relacional + MongoDB.
Git, Memoria & Defensa	20%	Repositorio GitHub, memoria técnica y defensa técnica individual (síncrona/presencial).



Calificación Final y Requisito Innegociable

Condición de aprobado independiente en cada una de las dos evaluaciones

$$\text{Nota Final} = (0.60 \times \text{Nota 1ª Evaluación}) + (0.40 \times \text{Nota 2ª Evaluación})$$

⚠️ CONDICIÓN OBLIGATORIA E INNEGOCIABLE PARA APROBAR EL MÓDULO:

Es estrictamente obligatorio obtener una calificación **igual o superior a 5.0 puntos en AMBAS evaluaciones de forma independiente:**

Nota 1ª Evaluación ≥ 5.0 Y Nota 2ª Evaluación ≥ 5.0

Si cualquiera de las dos partes tiene una nota inferior a 5.0, el módulo quedará suspenso y no se realizará la media ponderada.

Recuperación de la 1ª Evaluación

Para quienes tengan < 5.0 en los exámenes. Examen presencial global de recuperación en el CIFP Avilés.

Recuperación de la 2ª Evaluación

Para quienes tengan < 5.0 en el proyecto. Corrección técnica en GitHub y re-defensa individual.



Ecosistema Tecnológico para Trabajo Autónomo

Herramientas profesionales estándar instaladas en tu equipo personal



Eclipse IDE (Referencia)

Entorno de referencia para explicaciones
(libertad para IntelliJ / VS Code con Maven)



Java SE 21 LTS

Lenguaje base: Streams, Records, Pattern
Matching y Java NIO.2



Oracle Database XE

Instalación nativa o contenedor Docker para
desarrollo JDBC



MongoDB Community

Base de datos NoSQL líder documental y
MongoDB Compass



Spring Boot 3 & JPA

Hibernate ORM, repositorios automáticos,
JPQL y testing



Apache Maven & Git

Gestión de dependencias, compilación,
control de versiones y entregas

Política de Uso de Inteligencia Artificial (IA)

Criterios de uso en el estudio, actividades formativas, exámenes y proyecto

1ª EVALUACIÓN (60%)

Estudio Sí · Exámenes y Tareas No

- **Herramienta de Estudio:** Permitida como tutor virtual, consulta conceptual y comprensión teórica.
- **Prácticas Formativas en Moodle:** **No se recomienda usarla.** Resolverlas individualmente es vital para fijar la lógica antes de las pruebas presenciales.
- **Exámenes Presenciales Oficiales:** **TOTALMENTE PROHIBIDA.** Pruebas obligatorias presenciales en CIFP Avilés sin conexión ni IA.

2ª EVALUACIÓN (40%)

Proyecto Intermodular: Permitida con Defensa

- **Desarrollo del Proyecto:** **Uso permitido** como acelerador de desarrollo y soporte técnico.
- **Defensa Técnica y Verificación:** El docente requerirá explicaciones pormenorizadas y justificación de arquitectura.
- **Requisito Innegociable:** El estudiante debe dominar plenamente el código de datos entregado. No se aceptará código que no sepa explicar y justificar.



Espacios Virtuales y Clase Semanal de los Lunes

Canales de comunicación oficiales y seguimiento telemático del módulo

Clases Virtuales los Lunes

2 Horas Síncronas
(Teams/Meet)

- **Lunes: 2 horas de docencia virtual.**
- Live coding, resolución de bloqueos complejos y tutorización de entregas.
- Grabación disponible en Moodle para consulta en diferido.

Campus Moodle Educastur

Plataforma Oficial

- Apuntes descargables (HTML y PDF A4).
- Buzones de entrega de tareas y prácticas de UT.
- Foros temáticos de consulta técnica y avisos.

Referencia Presencial

CIFP Avilés (Aula C212)

- Sede física para la realización de los **exámenes presenciales obligatorios.**
- Tutorías individualizadas presenciales con cita previa.



¡Arrancamos el Curso! Próximos Pasos

Configuración inicial y preparación para la primera clase virtual del lunes

Hoja de Ruta Inmediata

- Entra en el aula virtual de Acceso a Datos en Moodle Educastur.
- Revisa la guía didáctica y el cronograma quincenal de la 1ª Evaluación.
- Instala JDK 21 y Eclipse IDE (entorno de referencia del módulo) en tu equipo personal.
- Conéctate a la **primera clase virtual en directo el próximo lunes**.

Canales Abiertos

"En la formación a distancia nunca estás solo: utiliza los foros, conéctate los lunes y avanza paso a paso cada quincena. ¡A por un curso excelente!"

¿Dudas iniciales? ¡Nos vemos en los foros y el lunes en directo! 